

Educação Judicial e Inovação Pedagógica: Evidências Bibliométricas para Escolas Judiciais

Igor Caires Machado; Fabio Lopes Fernandes Ramos; Juliana Almeida Costa Cronemberger

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Brasília, Brasil (igor.machado@cnj.jus.br)

Resumo: Mapeiam-se 25.565 registros Scopus (1995-2025) sobre educação corporativa pública e judiciária. Os resultados indicam campo fragmentado, com educação judicial sub-representada (15,7%) e pouco integrada à inovação educacional. Propõe-se uma infraestrutura bibliométrica para orientar currículos, avaliação de impacto e inovação pedagógica, com o IMECPJ como protótipo não validado.

Palavras-chave: educação judicial; formação continuada; bibliometria; inovação pedagógica; escolas de governo

INTRODUÇÃO

A Escola Nacional do Judiciário (ENAJU) e as demais escolas judiciais do Poder Judiciário brasileiro ocupam posição estratégica na formação continuada de magistrados e servidores. Funcionam, ao mesmo tempo, como instrumentos de política de pessoal, agentes de mudança organizacional e repositórios de conhecimento institucional (Megginson e Clutterbuck, 2006; Rainey, 2009). Mesmo com essa relevância, as decisões sobre currículo, métodos de ensino e avaliação de impacto formativo raramente se apoiam em evidências sistematizadas da produção científica global. Quando essa produção existe, encontra-se dispersa em comunidades acadêmicas que pouco dialogam entre si.

A literatura sobre educação corporativa pública e judiciária divide-se em ao menos três tradições. A primeira trata da aprendizagem corporativa e do desenvolvimento de recursos humanos (HRD), centrada no setor privado (Swanson e Holton, 2001). A segunda vincula-se à administração pública e ao fortalecimento do Estado (capacity development), associada a organismos como a OCDE (Grindle, 2004). A terceira corresponde à educação judicial, ligada ao campo do direito e da administração da justiça (Geyh, 2006). Uma escola judicial que pretenda adotar metodologias ativas ou aprendizagem baseada em problemas dificilmente

encontrará referências na sua literatura especializada, pois elas estão dispersas em periódicos de tecnologia educacional e de gestão de pessoas (Siemens e Baker, 2012).

Essa fragmentação tem consequências diretas para a inovação pedagógica. Escolas de formação desenham currículos e programas sem acesso ao acervo de evidências produzido por campos vizinhos e perdem oportunidades de incorporar práticas baseadas em evidências. No Brasil, a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP), regulamentada pelo Decreto nº 9.991/2019, representa avanço normativo para a formação por competências no setor público, mas a base empírica que poderia orientar essa política permanece subutilizada pelas instituições formadoras.

No Poder Judiciário, essa agenda é reforçada pelas políticas digitais do Conselho Nacional de Justiça. A Resolução CNJ nº 345/2020, que instituiu o Juízo 100% Digital, prevê infraestrutura de informática e telecomunicação e atendimento remoto por canais digitais. A Resolução CNJ nº 385/2021, ao dispor sobre os Núcleos de Justiça 4.0, apoia-se na transformação digital, no governo digital e na ampliação do acesso a serviços digitais. Esses marcos tornam a formação em competências digitais, a avaliação de impacto e a inovação pedagógica uma necessidade institucional, e não apenas uma opção metodológica.

O problema que orienta este artigo pode ser enunciado de forma direta. As escolas judiciais precisam inovar suas práticas formativas, mas não dispõem de um mapa organizado das evidências científicas que poderiam fundamentar essas decisões. A lacuna é dupla, pois falta tanto a sistematização da produção dispersa quanto um instrumento que torne esse conhecimento utilizável pela gestão pedagógica. O objetivo é mapear de forma sistemática a produção científica global sobre educação corporativa pública e judiciária, identificar o estado do conhecimento, revelar lacunas temáticas e oferecer subsídios para a inovação pedagógica, o desenho curricular e as políticas de formação em escolas judiciais como a ENAJU. Para isso, o estudo organiza um mapeamento bibliométrico em quatro camadas: análise descritiva, cocitação de referências, acoplamento bibliográfico e modelagem de tópicos por LDA (Latent Dirichlet Allocation). A contribuição central não se limita a revisar a literatura, pois consiste em construir uma infraestrutura de inteligência científica que pode ser reutilizada de forma contínua pelas escolas judiciais, em sintonia com o escopo do COBPIT, que reúne pesquisa, inovação tecnológica e práticas pedagógicas.

A hipótese central é que a educação corporativa aplicada ao setor público e ao Judiciário não constitui um campo científico consolidado, mas um território híbrido entre gestão de pessoas,

administração pública, educação profissional e formação judicial, marcado por baixa integração interna e por crescente pressão por inovação tecnológica. Confirmar ou refutar essa hipótese é condição para que as escolas judiciais tomem decisões pedagógicas mais informadas.

Referencial teórico

O conceito de universidade corporativa surgiu nos Estados Unidos na segunda metade do século XX, como resposta às limitações dos modelos tradicionais de treinamento e desenvolvimento (Meister, 1998). A aprendizagem organizacional é o principal arcabouço teórico para compreender como as organizações aprendem, retêm e renovam conhecimento (Argyris e Schön, 1978; Senge, 1990). Contribuições mais recentes ampliaram esse quadro para incluir dinâmicas digitais, gestão do conhecimento e analítica da aprendizagem (Davenport e Prusak, 1998; Siemens e Baker, 2012).

Na literatura de administração pública, o desenvolvimento de capacidades é tratado como condição estrutural da efetividade estatal (Grindle, 2004). A OCDE distingue três níveis interdependentes: capacidades individuais dos servidores, organizacionais das agências e sistêmicas das políticas (OECD, 2008). A qualificação do serviço público é tratada como ativo estratégico para o desempenho do Estado (OECD, 2017). A qualidade da formação associa-se de forma positiva ao desempenho dos serviços públicos (Ingraham e Donahue, 2000) e à resiliência institucional diante de reformas (Christensen e Lægread, 2007).

A formação de magistrados e servidores judiciais constitui um subcampo específico, articulado ao estado de direito e à prestação jurisdicional de qualidade (Damaška, 1986; Geyh, 2006). Organismos como a IOJT (International Organization for Judicial Training) e a EJTN (European Judicial Training Network) têm atuado para sistematizar práticas de formação judicial comparada. Persiste, contudo, uma distância expressiva entre a relevância institucional do Judiciário e a produção científica sobre a sua formação (Piana, 2010), lacuna que este artigo busca ajudar a reduzir.

Na intersecção entre tecnologia educacional e avaliação de impacto ganha forma um quarto subcampo. A analítica da aprendizagem (learning analytics), a inteligência artificial aplicada à formação e as trilhas adaptativas indicam a aceleração tecnológica das práticas formativas em organizações públicas e privadas (Drachsler e Greller, 2012; Siemens e Baker, 2012). A avaliação de impacto dos programas de formação, com modelos como os de Kirkpatrick (1994) e Phillips (2003), permanece como lacuna recorrente, pois ainda se sabe pouco sobre o que funciona, em quais contextos e por quê (Aguinis e Kraiger, 2009).

MATERIAL E MÉTODOS

Esta pesquisa adota o delineamento de mapeamento bibliométrico sistemático, que combina a análise quantitativa da produção científica com a interpretação qualitativa dos padrões identificados (Donthu et al., 2021; Zupic e Čater, 2015). A abordagem é exploratória e descritiva, pois não testa hipóteses causais, mas mapeia a estrutura de um campo em formação, identificando atores, temas, redes e lacunas (Small, 1973). O protocolo de busca, inclusão e exclusão foi construído com base nas diretrizes PRISMA 2020 (Page et al., 2021), adaptadas para pesquisas bibliométricas, conforme sintetiza a Figura 1.

O corpus foi construído a partir de quatro grupos de descritores: educação corporativa privada (Corpus A), capacitação no setor público (Corpus B), educação judicial (Corpus C) e inovação tecnológica educacional (Corpus D). A classificação entre os corpora é mutuamente exclusiva e segue a aderência temática predominante de cada registro, avaliada por título, resumo e palavras-chave. O fluxo bibliométrico automatizado (pipeline) foi desenhado para integrar Scopus, OpenAlex, Crossref, Semantic Scholar e SciELO; nesta versão, os resultados empíricos consolidados derivam dos 25.565 registros elegíveis da Scopus. A coleta na Scopus foi realizada em maio de 2026. Os registros foram exportados com os metadados bibliográficos necessários às análises, como autoria, ano, fonte, país, referências citadas e DOI. A deduplicação teve por base o DOI, quando disponível, e os metadados bibliográficos. O enriquecimento geográfico usou a base OpenAlex, que recupera o país de afiliação e amplia a leitura sobre a distribuição internacional da produção.

Os descritores de busca foram organizados por corpus com operadores booleanos. O Quadro 1 apresenta os descritores representativos que orientaram a estratégia de busca por corpus. Os filtros limitaram a busca a tipos de documento (artigos, revisões e capítulos de livro, equivalentes aos filtros article, review e book chapter), ao período de 1995 a 2025 e aos idiomas português, inglês e espanhol.

Quadro 1. Grupos de descritores de busca por corpus.

Corpus	Descritores booleanos representativos
A. Educação corporativa privada	"corporate education" OR "corporate university" OR "workplace learning" OR "human resource development"
B. Capacitação no setor público	"civil service training" OR "capacity development" OR "public sector learning" OR "government training"
C. Educação judicial	"judicial education" OR "judicial training" OR "court staff training" OR "judicial capacity building"

D. Inovação tecnológica educacional	"learning analytics" OR "educational technology" OR "training evaluation" OR "competency-based learning"
-------------------------------------	--

Foram incluídos artigos com revisão por pares, livros e capítulos indexados, publicados entre 1995 e 2025, em português, inglês ou espanhol, que tratassem de ao menos um dos corpora temáticos. Foram excluídos registros sem título identificável, publicações retratadas e trabalhos cujos descritores eram apenas formalmente aderentes, sem conteúdo temático verificável no título ou no resumo. A Figura 1 sintetiza esse processo segundo as quatro etapas do PRISMA 2020.

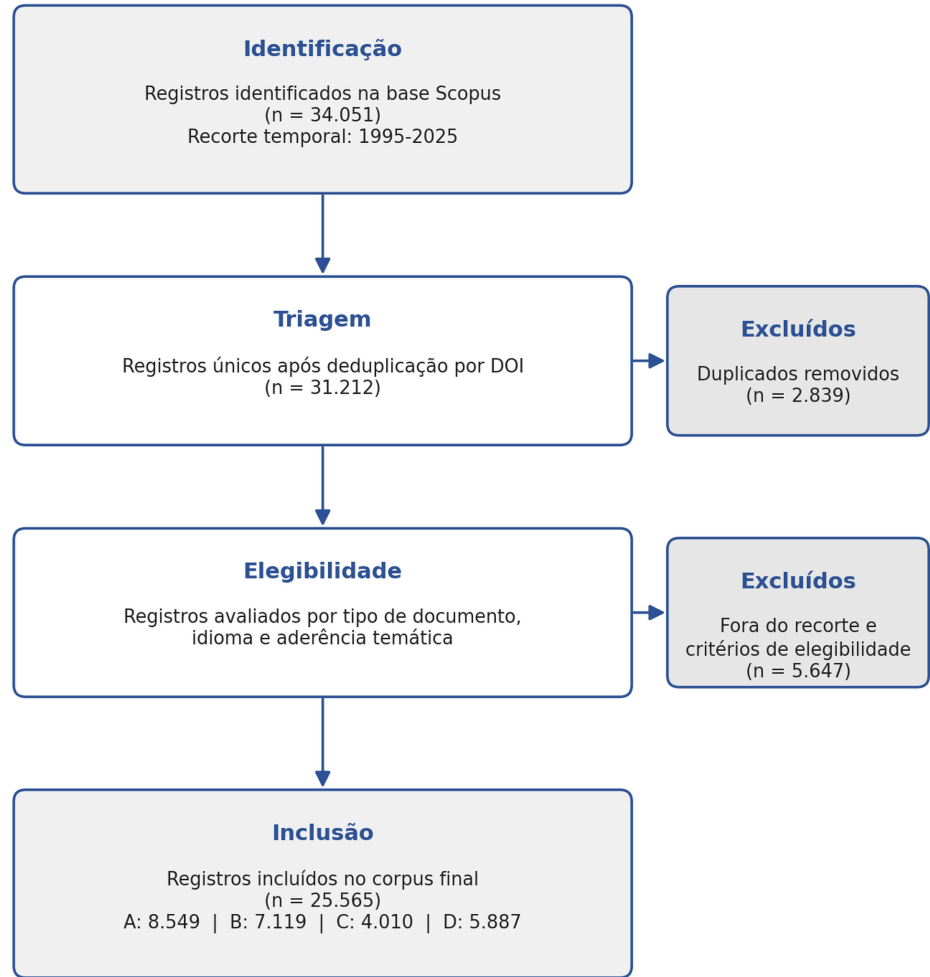


Figura 1. Fluxograma PRISMA do processo de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão.

Os scripts de coleta, processamento e análise foram disponibilizados em repositório público (<https://github.com/cairesmachado-svg/enaju-gcpj>), permitindo a inspeção do fluxo automatizado e a atualização do mapeamento. Esse caráter de infraestrutura tecnológica aberta

é, em si, uma contribuição metodológica, pois qualquer escola judicial ou instituição de ensino pode reutilizar o fluxo automatizado para apoiar decisões pedagógicas, curriculares e de gestão do conhecimento.

Foram empregadas quatro técnicas bibliométricas, em camadas progressivas de profundidade, descritas no Quadro 2. A análise descritiva traça o perfil geral e as distribuições temporal, geográfica e por periódico, o que ajuda a priorizar fontes de monitoramento para a gestão pedagógica. A cocitação de referências revela a base intelectual do campo, isto é, os trabalhos fundadores que sustentam a produção existente (Small, 1973), equivalentes aos clássicos que uma escola judicial reuniria em sua biblioteca de formação. O acoplamento bibliográfico revela frentes recentes, ou seja, trabalhos atuais que compartilham referências e sinalizam novas agendas pedagógicas e de pesquisa (Kessler, 1963). A modelagem de tópicos por LDA identifica temas latentes em títulos e resumos de modo indutivo, sem depender de palavras-chave declaradas (Blei et al., 2003), o que permite enxergar conteúdos formativos emergentes antes que se consolidem em rótulos. As comunidades das redes foram detectadas pelo algoritmo de Louvain (Blondel et al., 2008), e o processamento usou os pacotes bibliometrix e igraph, que estruturam e medem as redes de citação. O número de tópicos do LDA foi definido por métricas de coerência, após etapas usuais de limpeza e normalização textual.

Quadro 2. Técnicas bibliométricas, objetivos e relevância para a formação.

Técnica	Objetivo analítico	Relevância para a formação
Análise descritiva	Perfil geral e distribuições temporal, geográfica e por periódico	Prioriza fontes de monitoramento e leitura do crescimento do campo
Cocitação de referências	Identifica a base intelectual e os trabalhos fundadores (Small, 1973)	Define o repertório clássico para bibliotecas e ementas de formação
Acoplamento bibliográfico	Revela frentes recentes que compartilham referências (Kessler, 1963)	Sinaliza temas a incorporar em trilhas e currículos
Modelagem de tópicos por LDA	Extraí temas latentes de títulos e resumos (Blei et al., 2003)	Antecipa conteúdos formativos emergentes, com comunidades por Louvain

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A apresentação dos resultados inicia-se pela síntese dos quatro corpora analisados, indicando o volume de registros, as técnicas aplicadas e o principal achado de cada grupo temático.

Quadro 3. Síntese do corpus por grupo temático, técnicas aplicadas e principais achados.

Corpus	Campo temático	N elegível	Técnicas	Principal achado
A	Educação corporativa e aprendizagem organizacional	8.549	Descritiva, Cocitação, Acoplamento, LDA	Campo dominante, periódicos nucleares estabelecidos (desenvolvimento de recursos humanos, aprendizagem gerencial)

B	Setor público e desenvolvimento de capacidades	7.119	Descritiva, Cocitação, Acoplamento, LDA	Segunda maior tradição, crescimento acelerado pós-2010
C	Educação judicial	4.010	Descritiva, Cocitação, Acoplamento, LDA	Lacuna crítica: menor representação do corpus, menor coesão de rede
D	Inovação tecnológica educacional	5.887	Descritiva, Cocitação, Acoplamento, LDA	Campo emergente, tópicos de analítica da aprendizagem e IA em rápida expansão

Perfil geral do corpus e crescimento da produção

A busca identificou 34.051 registros brutos. Após a deduplicação restaram 31.212 registros únicos, e a aplicação do recorte de 1995 a 2025 produziu um corpus analítico final de 25.565 registros elegíveis, distribuídos por 8.697 periódicos distintos, conforme detalha a Figura 1. A produção publicada entre 2010 e 2025 reúne 20.924 registros, ou 81,8% do corpus, o que indica um campo em expansão acelerada e uma janela concreta para que as escolas judiciais atualizem de forma contínua seus referenciais formativos. A Tabela 1 resume a divisão do corpus final entre os quatro grupos temáticos.

Tabela 1. Corpus final por grupo temático.

Corpus	Campo temático	N elegível	% do corpus
A	Educação corporativa e aprendizagem organizacional	8.549	33,4%
B	Setor público e desenvolvimento de capacidades	7.119	27,8%
C	Educação judicial	4.010	15,7%
D	Inovação tecnológica educacional	5.887	23,0%
Total	Corpus analítico final	25.565	100%

A distribuição entre os corpora revela uma assimetria estrutural. O Corpus A, de educação corporativa privada, concentra o maior volume, seguido pelo Corpus B, do setor público. O Corpus C, da educação judicial, reúne 4.010 registros, equivalentes a 15,7% do total. Esse número não o torna um campo residual em volume, mas o subcampo apresenta menor coesão de rede, menor integração com os demais e baixa presença em periódicos especializados em inovação e em desenvolvimento de recursos humanos.

A sub-representação da educação judicial na literatura científica, mesmo diante da relevância institucional do Poder Judiciário, mostra que escolas como a ENAJU operam com uma base limitada de evidências para decidir sobre currículo e métodos. Ampliar a produção científica sobre formação judicial é, ao mesmo tempo, uma prioridade acadêmica e uma necessidade institucional.

Estrutura geográfica: implicações para cooperação formativa

O enriquecimento com dados do OpenAlex permitiu identificar o país de afiliação do primeiro autor em 10.496 dos 25.565 registros elegíveis, ou 41,1% do corpus. A Tabela 2 apresenta os países com maior volume. Os Estados Unidos lideram com 2.511 registros, equivalentes a 23,9% dos registros com país identificado, seguidos por Reino Unido (810, 7,7%), Austrália (615, 5,9%), China (389, 3,7%) e Alemanha (373, 3,6%). A Indonésia (366) e a África do Sul (193) chamam atenção entre economias em desenvolvimento e sinalizam interesse crescente nessas regiões. O Brasil aparece com 204 registros, ou 1,9%, posição modesta diante do tamanho do seu Judiciário e do seu potencial de liderança regional. A concentração nos países anglófonos, que reúnem 40,7% da produção com país identificado, reflete viés de indexação nas bases internacionais, e não ausência de produção nos demais países.

Tabela 2. Distribuição geográfica da produção (país do primeiro autor).

País	Registros	% (base 10.496)
Estados Unidos	2.511	23,9%
Reino Unido	810	7,7%
Austrália	615	5,9%
China	389	3,7%
Alemanha	373	3,6%
Indonésia	366	3,5%
África do Sul	193	1,8%
Brasil	204	1,9%

O predomínio anglófono na literatura indexada indica que escolas judiciais de países de tradição romano-germânica, como o Brasil, têm acesso limitado a estudos que reflitam seus modelos institucionais. Esse quadro sustenta duas linhas de ação. A primeira é investir em publicação científica em português e espanhol indexada em bases internacionais. A segunda é estabelecer cooperação preferencial com países de tradição civilista, como França, Espanha, Itália e Portugal, e com redes ibero-americanas como a RIAEJ. As instituições mais produtivas nos corpora B e C funcionam como um mapa de prioridades para acordos técnicos e para a cocriação de conteúdos formativos baseados em evidências.

Periódicos nucleares e dispersão temática

A análise de Bradford evidencia dispersão acentuada em todos os corpora, pois uma minoria de periódicos concentra a maior parte da produção. No Corpus A, o núcleo reúne Journal of Workplace Learning, Human Resource Development Review e Management Learning. No Corpus B, predominam Public Administration Review, Governance e Public Management Review. No Corpus C chama atenção a quase ausência de periódicos especializados em

educação judicial nas grandes bases internacionais, o que reforça o diagnóstico de baixa institucionalização científica do subcampo.

A concentração em poucos periódicos de referência facilita o monitoramento sistemático da literatura pela gestão das escolas judiciais. O fluxo bibliométrico automatizado apresentado neste estudo pode ser configurado para gerar alertas periódicos sobre esses títulos nucleares e automatizar a atualização das trilhas formativas com base em evidências recentes.

Redes de cocitação: base intelectual e lacunas formativas

A rede de cocitação identificou quatro comunidades teóricas, sintetizadas no Quadro 4. A primeira reúne a tradição da aprendizagem organizacional e do desenvolvimento de recursos humanos, com obras seminais de Argyris e Schön (1978), Senge (1990) e Meister (1998). A segunda corresponde à administração pública e à capacidade estatal, com Grindle (2004) e Rainey (2009). A terceira, de educação judicial, apresenta volume notavelmente menor de referências compartilhadas, o que indica menor coesão interna e pouco diálogo com as demais tradições. A quarta, de tecnologia educacional e analítica da aprendizagem, ainda está em formação e exibe baixa densidade de cocitação.

Quadro 4. Comunidades da rede de cocitação.

Comunidade	Caracterização e obras de referência
1. Aprendizagem organizacional e RH	Núcleo de desenvolvimento de recursos humanos, com Argyris e Schön (1978), Senge (1990) e Meister (1998)
2. Administração pública e capacidade estatal	Tradição de capacidade estatal, com Grindle (2004) e Rainey (2009)
3. Educação judicial	Volume menor de referências compartilhadas, menor coesão interna e pouco diálogo externo
4. Tecnologia educacional e analítica da aprendizagem	Campo em formação, com baixa densidade de cocitação

A baixa conexão entre os agrupamentos aponta uma oportunidade concreta de inovação curricular. Módulos que integrem de forma deliberada as tradições de recursos humanos, capacitação pública e formação judicial tendem a gerar programas mais robustos para magistrados e servidores. O quarto agrupamento, voltado a analítica da aprendizagem, inteligência artificial e personalização, indica a direção tecnológica que currículos atuais de escolas judiciais podem incorporar.

Acoplamento bibliográfico: frentes emergentes e agendas pedagógicas

O acoplamento bibliográfico dos artigos publicados entre 2015 e 2025 identificou quatro frentes recentes com alto potencial para a atualização das práticas formativas, sintetizadas no Quadro 5. A primeira integra a transformação digital às práticas formativas no setor público e aponta a

necessidade de preparar gestores para ambientes digitais. A segunda trata da formação por competências e da avaliação de impacto e sugere a revisão de ementas e desenhos instrucionais orientados a resultados verificáveis. A terceira reúne trabalhos sobre educação judicial em economias emergentes e abre uma janela para o posicionamento do Brasil como referência regional. A quarta expande a literatura sobre learning analytics e personalização da aprendizagem, tendência que escolas judiciais mais avançadas já começam a incorporar.

Quadro 5. Frentes emergentes identificadas pelo acoplamento bibliográfico.

Frente emergente	Conteúdo identificado	Implicação formativa para escolas judiciais
1. Transformação digital no setor público	Integração da transformação digital às práticas formativas	Preparar gestores para ambientes digitais
2. Formação por competências e avaliação de impacto	Desenhos instrucionais orientados a resultados verificáveis	Revisar ementas com foco em competências e avaliação
3. Educação judicial em economias emergentes	Estudos de formação judicial fora dos centros tradicionais	Posicionar o Brasil como referência regional
4. Analítica da aprendizagem e personalização	Expansão de analítica da aprendizagem e de trilhas adaptativas	Incorporar personalização e métricas de aprendizagem

Mapa temático e tópicos latentes: ementas e trilhas formativas

O mapa temático organiza os agrupamentos de palavras-chave em quatro quadrantes, definidos pela densidade e pela centralidade (Callon et al., 1991), conforme o Quadro 6. Os temas motores, de alta centralidade e alta densidade, concentram competências, desempenho organizacional e aprendizagem. Os temas básicos, de alta centralidade e baixa densidade, incluem avaliação, formação continuada e gestão do conhecimento. Os temas emergentes, de baixa centralidade e baixa densidade, abrangem analítica da aprendizagem, inteligência artificial e transformação digital. Os temas de nicho contêm justamente a educação judicial, o que confirma o seu isolamento relativo no ecossistema científico mais amplo.

Quadro 6. Quadrantes do mapa temático.

Quadrante	Centralidade e densidade	Temas
Motores	Alta centralidade, alta densidade	Competências, desempenho organizacional, aprendizagem
Básicos	Alta centralidade, baixa densidade	Avaliação, formação continuada, gestão do conhecimento
Emergentes	Baixa centralidade, baixa densidade	Analytics, inteligência artificial, transformação digital
De nicho	Baixa centralidade, temas isolados	Educação judicial

A modelagem por LDA confirma esse padrão. Enquanto os corpora A, B e D compartilham tópicos ligados a competências, desempenho e tecnologia, o Corpus C concentra-se em vocabulário próprio do campo jurídico, com baixa permeabilidade temática. Esse achado tem implicação pedagógica direta, pois a formação judicial pode se beneficiar de uma abertura seletiva a métodos, teorias e práticas desenvolvidos em outros campos educacionais.

O IMECPJ: protótipo analítico de referenciamento comparativo pedagógico e institucional

Com base nos achados, propõe-se o Índice de Maturidade da Educação Corporativa Pública e Judiciária (IMECPJ), um instrumento de referenciamento comparativo (benchmark) composto por sete dimensões, descritas no Quadro 7: governança (D1), produção de conhecimento (D2), avaliação e evidências (D3), inovação educacional (D4), cooperação em rede (D5), infraestrutura tecnológica (D6) e impacto institucional (D7). Operacionalmente, o índice é apresentado como proposta de agregação das sete dimensões normalizadas em escala de 0 a 10. A definição dos pesos e a validação empírica do instrumento deverão ser realizadas em etapa posterior, com participação de especialistas e gestores de escolas judiciais. O índice deve ser lido como protótipo analítico operacionalizável, e não como ranking definitivo de maturidade.

Quadro 7. Dimensões do IMECPJ.

Dimensão	Descrição proposta
D1. Governança	Estruturas de direção, planejamento e regras da escola de formação
D2. Produção de conhecimento	Capacidade de gerar pesquisa, estudos e materiais formativos
D3. Avaliação e evidências	Uso de avaliação de impacto e de evidências na tomada de decisão
D4. Inovação educacional	Adoção de metodologias ativas, tecnologias e práticas inovadoras
D5. Cooperação em rede	Articulação com outras escolas, organismos e redes internacionais
D6. Infraestrutura tecnológica	Plataformas, dados e recursos digitais de apoio à formação
D7. Impacto institucional	Efeitos da formação sobre o desempenho e a prestação jurisdicional

Para o Brasil, a hipótese de trabalho é que os principais hiatos se concentrem em avaliação e evidências (D3) e em inovação educacional (D4), com avanço relativo em governança (D1) e cooperação em rede (D5). Esses valores são estimativas baseadas em proxies bibliométricos e em mapeamento institucional, sujeitas a validação empírica por questionários estruturados junto a gestores de escolas de formação.

O IMECPJ é um instrumento de natureza pedagógica e institucional. Ao comparar dimensões de maturidade entre países, permite que escolas como a ENAJU identifiquem não apenas a sua posição relativa, mas também quais práticas formativas e de gestão do conhecimento podem ser adaptadas de contextos mais avançados. A dimensão D3, de avaliação e evidências, merece atenção prioritária, pois a falta de avaliação rigorosa de impacto dos programas é o principal fator que limita a melhoria contínua da qualidade na formação judicial.

Implicações para práticas pedagógicas em escolas judiciais

Os resultados convergem para um conjunto de orientações pedagógicas. A primeira é a atualização curricular baseada em evidências. As frentes recentes identificadas pelo acoplamento sugerem que as trilhas formativas da ENAJU podem incorporar unidades sobre avaliação de impacto, competências digitais e metodologias ativas, temas ainda pouco presentes nos currículos tradicionais das escolas judiciais.

A segunda é a integração interdisciplinar. Os agrupamentos de cocitação mostram que os avanços mais expressivos em formação profissional no setor público e judiciário ocorrem na intersecção entre desenvolvimento de recursos humanos, administração pública e tecnologia educacional. Programas que articulam essas tradições tendem a ser mais efetivos do que os limitados ao vocabulário jurídico tradicional.

A terceira é a infraestrutura tecnológica para a pesquisa formativa. O fluxo bibliométrico automatizado deste estudo pode ser reutilizado como infraestrutura permanente de inteligência de conhecimento, com monitoramento contínuo da produção científica relevante e atualização de ementas com base em evidências atualizadas.

A quarta é a cooperação e a visibilidade científica. A lacuna bibliométrica da educação judicial é também um problema de visibilidade, pois a produção das escolas judiciais brasileiras, como relatórios, estudos de caso e avaliações de impacto, raramente alcança as bases internacionais. Investir em publicação científica e na indexação de relatórios institucionais integra a estratégia de liderança regional em formação judicial. O Quadro 8 sintetiza a relação entre achados bibliométricos, interpretação, implicação para as escolas judiciais e ações institucionais possíveis.

Quadro 8. Síntese das implicações pedagógicas para escolas judiciais.

Achado bibliométrico	Interpretação	Implicação para escolas judiciais	Possível ação institucional
Educação judicial com 15,7% do corpus e menor coesão de rede	Subcampo pouco institucionalizado cientificamente	Base de evidências limitada para decisões curriculares	Estimular pesquisa e publicação sobre formação judicial
81,8% da produção é posterior a 2010	Campo em expansão acelerada	Risco de currículos desatualizados	Monitoramento contínuo por meio do fluxo bibliométrico automatizado
Predomínio anglófono (40,7%) e Brasil com 1,9%	Viés de indexação e baixa visibilidade da produção nacional	Acesso limitado a modelos de tradição civilista	Publicar em português e espanhol e cooperar com redes ibero-americanas
Baixa conexão entre agrupamentos de cocitação	Tradições formativas isoladas entre si	Oportunidade de inovação curricular interdisciplinar	Criar módulos que integrem RH, gestão pública e formação judicial

Frentes recentes em analítica da aprendizagem, competências e transformação digital	Agenda tecnológica emergente	Necessidade de competências digitais e avaliação de impacto	Incorporar trilhas sobre avaliação, metodologias ativas e analítica da aprendizagem
---	------------------------------	---	---

CONCLUSÃO

Este estudo mostra que a educação corporativa pública e judiciária é um campo científico emergente e fragmentado, e não um território unificado. Coexistem três tradições com baixa integração: a aprendizagem corporativa e o desenvolvimento de recursos humanos, a capacitação no setor público e a educação judicial. Um quarto subcampo, centrado em inovação tecnológica educacional, atravessa os demais de forma transversal.

A contribuição do artigo é tripla. Primeiro, mapeia de forma sistemática a estrutura do campo com técnicas bibliométricas complementares e oferece à ENAJU e às demais escolas judiciais um painel do estado do conhecimento. Segundo, dimensiona, nesta versão exploratória, a lacuna da educação judicial na produção científica global e aponta uma oportunidade de alta originalidade para pesquisadores e gestores. Terceiro, e este é o aporte mais distintivo, propõe uma infraestrutura reprodutível de inteligência científica, da qual o IMECPJ é o componente de referenciamento comparativo, para orientar formação, atualização curricular e avaliação de impacto. Cabe registrar que o IMECPJ não foi aplicado empiricamente neste estudo, pois sua apresentação tem caráter propositivo e dependerá de validação posterior por especialistas e gestores de escolas judiciais.

Para a agenda de pesquisa em educação judicial e inovação pedagógica, os achados sugerem quatro prioridades. A primeira é o desenvolvimento de avaliações de impacto com desenho quase experimental para programas de formação no setor público e judiciário. A segunda são estudos de caso comparados sobre o uso de learning analytics em escolas de governo e judiciais. A terceira é o mapeamento sistemático da literatura cinzenta produzida por escolas judiciais e organismos internacionais, com vistas à sua integração às bases científicas. A quarta é a validação empírica do IMECPJ em amostras mais amplas, com questionários estruturados junto a gestores de escolas de formação.

Para as instituições formadoras, o estudo sugere que a integração entre os três subcampos pode gerar ganhos pedagógicos substantivos. As escolas judiciais têm muito a aprender com as tradições de recursos humanos e de capacitação pública. As escolas de governo podem incorporar a tradição de ética, independência funcional e formação para a democracia própria da educação judicial. Caminhos futuros incluem a conexão do fluxo automatizado a sistemas

de gestão da aprendizagem (LMS), a avaliação de impacto longitudinal dos programas da ENAJU e a extensão do IMECPJ a países da América Latina, com a criação de uma rede de referenciamento comparativo regional.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e à Escola Nacional do Judiciário (ENAJU) pelo apoio institucional ao desenvolvimento desta pesquisa.

REFERÊNCIAS

- AGUINIS, Herman; KRAIGER, Kurt. Benefits of Training and Development for Individuals and Teams, Organizations, and Society. *Annual Review of Psychology*, v. 60, p. 451-474, 2009.
- ARGYRIS, Chris; SCHÖN, Donald A. *Organizational Learning: A Theory of Action Perspective*. Reading: Addison-Wesley, 1978.
- BLEI, David M.; NG, Andrew Y.; JORDAN, Michael I. Latent Dirichlet Allocation. *Journal of Machine Learning Research*, v. 3, p. 993-1022, 2003.
- BLONDEL, Vincent D. et al. Fast Unfolding of Communities in Large Networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, v. 2008, n. 10, p. P10008, 2008.
- CALLON, Michel; COURTIAL, Jean-Pierre; LAVILLE, Françoise. Co-Word Analysis as a Tool for Describing the Network of Interactions Between Basic and Technological Research: The Case of Polymer Chemistry. *Scientometrics*, v. 22, n. 1, p. 155-205, 1991.
- CHRISTENSEN, Tom; LÆGREID, Per. The Whole-of-Government Approach to Public Sector Reform. *Public Administration Review*, v. 67, n. 6, p. 1059-1066, 2007.
- DAMAŠKA, Mirjan R. *The Faces of Justice and State Authority: A Comparative Approach to the Legal Process*. New Haven: Yale University Press, 1986.
- DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence. *Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know*. Boston: Harvard Business School Press, 1998.
- DONTHU, Naveen et al. How to Conduct a Bibliometric Analysis: An Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, v. 133, p. 285-296, 2021.
- DRACHSLER, Hendrik; GRELLER, Wolfgang. The Pulse of Learning Analytics Understandings and Expectations from the Stakeholders. *Proceedings of the 2nd International Conference on Learning Analytics and Knowledge*, p. 120-129, 2012.
- GEYH, Charles Gardner. *When Courts and Congress Collide: The Struggle for Control of America's Judicial System*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2006.
- GRINDLE, Merilee S. Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries. *Governance*, v. 17, n. 4, p. 525-548, 2004.
- INGRAHAM, Patricia W.; DONAHUE, Amy Kneeder. Dissecting the Black Box Revisited: Characterizing Government Management Capacity. In: HEINRICH, Carolyn J.; LYNN JR., Laurence E. (Org.). *Governance and Performance: New Perspectives*. Washington: Georgetown University Press, 2000. p. 292-318.
- KESSLER, M. M. Bibliographic Coupling Between Scientific Papers. *American Documentation*, v. 14, n. 1, p. 10-25, 1963.
- KIRKPATRICK, Donald L. *Evaluating Training Programs: The Four Levels*. San Francisco: Berrett-Koehler, 1994.
- MEGGINSON, David; CLUTTERBUCK, David. *Mentoring in Action: A Practical Guide*. 2. ed. London: Kogan Page, 2006.
- MEISTER, Jeanne C. *Corporate Universities: Lessons in Building a World-Class Work Force*. New York: McGraw-Hill, 1998.
- OECD. *The Challenge of Capacity Development: Working Towards Good Practice*. OECD Journal on Development, v. 8, n. 3, 2008.
- OECD. *Skills for a High Performing Civil Service*. Paris: OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, 2017.
- PAGE, Matthew J. et al. The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews. *BMJ*, v. 372, p. n71, 2021.
- PHILLIPS, Jack J. *Return on Investment in Training and Performance Improvement Programs*. 2. ed. London: Routledge, 2003.

- PIANA, Daniela. Judicial Accountabilities in New Europe: From Rule of Law to Quality of Justice. Farnham: Ashgate, 2010.
- RAINEY, Hal G. Understanding and Managing Public Organizations. 4. ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2009.
- SENGE, Peter M. The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. New York: Doubleday, 1990.
- SIEMENS, George; BAKER, Ryan S. J. D. Learning Analytics and Educational Data Mining: Towards Communication and Collaboration. Proceedings of the 2nd International Conference on Learning Analytics and Knowledge, p. 252-254, 2012.
- SMALL, Henry. Co-Citation in the Scientific Literature: A New Measure of the Relationship Between Two Documents. Journal of the American Society for Information Science, v. 24, n. 4, p. 265-269, 1973.
- SWANSON, Richard A.; HOLTON, Elwood F. Foundations of Human Resource Development. San Francisco: Berrett-Koehler, 2001.
- ZUPIC, Ivan; ČATER, Tomaž. Bibliometric Methods in Management and Organization. Organizational Research Methods, v. 18, n. 3, p. 429-472, 2015.